

Corrigé détaillé

Devoir surveillé – Algèbre linéaire

Systèmes linéaires, matrices, applications linéaires, rang et déterminants

Niveau	Bac + 1 – classe préparatoire scientifique
Total	85 points

Remarque générale. Ce corrigé est rédigé dans un esprit concours : les calculs sont détaillés, les implications importantes sont justifiées, et les conclusions sont formulées explicitement.

Problème 1 – Un système linéaire à paramètre

28 pts

On considère, pour un réel m , le système linéaire (S_m) d'inconnues x, y, z :

$$(S_m) \quad \begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + my + z = 2, \\ x + y + mz = 3. \end{cases}$$

On note

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Partie A – Étude classique du système

1. Écrire le système (S_m) sous la forme matricielle

$$A_m X = B.$$

[1 pts]

Solution.

On a :

$$A_m X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x + my + z \\ x + y + mz \end{pmatrix}.$$

Ainsi le système (S_m) s'écrit bien :

$$A_m X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = B.$$

2. Calculer le déterminant de A_m .

[3 pts]

Solution.

On calcule :

$$\det(A_m) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}.$$

On effectue les opérations élémentaires sur les lignes :

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

Ces opérations ne changent pas le déterminant. On obtient :

$$\det(A_m) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 \end{vmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure, donc son déterminant est le produit de ses coefficients diagonaux :

$$\det(A_m) = 1 \cdot (m-1) \cdot (m-1).$$

Finalement :

$$\boxed{\det(A_m) = (m-1)^2.}$$

3. Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

[2 pts]

Solution.

Une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Or :

$$\det(A_m) = (m-1)^2.$$

Donc :

$$\det(A_m) \neq 0 \iff (m-1)^2 \neq 0 \iff m \neq 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{A_m \text{ est inversible si et seulement si } m \neq 1.}$$

4. On suppose dans cette question que $m \neq 1$. Résoudre le système (S_m) .

[5 pts]

Solution.

On part du système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + my + z = 2, \\ x + y + mz = 3. \end{cases}$$

On soustrait la première équation à la deuxième :

$$(x + my + z) - (x + y + z) = 2 - 1.$$

Donc :

$$(m-1)y = 1.$$

Comme $m \neq 1$, on peut diviser par $m-1$, d'où :

$$y = \frac{1}{m-1}.$$

De même, on soustrait la première équation à la troisième :

$$(x + y + mz) - (x + y + z) = 3 - 1.$$

Donc :

$$(m-1)z = 2.$$

Comme $m \neq 1$, on obtient :

$$z = \frac{2}{m-1}.$$

Il reste à utiliser la première équation :

$$x + y + z = 1.$$

Ainsi :

$$x = 1 - y - z = 1 - \frac{1}{m-1} - \frac{2}{m-1} = 1 - \frac{3}{m-1}.$$

Donc :

$$x = \frac{m-1}{m-1} - \frac{3}{m-1} = \frac{m-4}{m-1}.$$

Finalement, pour $m \neq 1$, l'unique solution est :

$$(x, y, z) = \left(\frac{m-4}{m-1}, \frac{1}{m-1}, \frac{2}{m-1} \right).$$

5. Étudier séparément le cas $m = 1$. Le système est-il compatible ? Si oui, donner l'ensemble de ses solutions. [3 pts]

Solution.

Lorsque $m = 1$, le système devient :

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + y + z = 2, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

Les trois équations imposent simultanément :

$$x + y + z = 1, \quad x + y + z = 2, \quad x + y + z = 3.$$

C'est impossible, car un même réel ne peut pas être égal à 1, 2 et 3 en même temps.

Donc le système est incompatible.

Ainsi :

$$\text{Pour } m = 1, (S_m) \text{ n'admet aucune solution.}$$

6. En déduire, selon les valeurs de m , si le système (S_m) admet :

- une unique solution ;
- aucune solution ;
- une infinité de solutions.

[2 pts]

Solution.

D'après les questions précédentes :

- si $m \neq 1$, la matrice A_m est inversible, donc le système admet une unique solution ;
- si $m = 1$, le système est incompatible, donc il n'admet aucune solution.

Il n'y a donc jamais une infinité de solutions pour le second membre $B = (1, 2, 3)^T$.

En conclusion :

$$\begin{cases} m \neq 1 : \text{une unique solution,} \\ m = 1 : \text{aucune solution.} \end{cases}$$

Partie B – Rang et système homogène associé

On considère le système homogène associé :

$$(H_m) \quad A_m X = 0.$$

7. Déterminer le rang de A_m selon les valeurs de m .

[3 pts]

Solution.

On sait que :

$$\det(A_m) = (m - 1)^2.$$

Si $m \neq 1$, alors $\det(A_m) \neq 0$. La matrice A_m est donc inversible, et son rang est maximal :

$$\text{rg}(A_m) = 3.$$

Si $m = 1$, alors :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Toutes les lignes sont égales et non nulles. La matrice possède donc une seule direction de lignes non nulle. Ainsi :

$$\text{rg}(A_1) = 1.$$

Finalement :

$$\text{rg}(A_m) = \begin{cases} 3 & \text{si } m \neq 1, \\ 1 & \text{si } m = 1. \end{cases}$$

8. Résoudre le système homogène (H_m) selon les valeurs de m .

[3 pts]

Solution.

Le système homogène s'écrit :

$$A_m X = 0.$$

Si $m \neq 1$, la matrice A_m est inversible. Donc :

$$A_m X = 0 \implies X = A_m^{-1} 0 = 0.$$

Ainsi :

$$\text{Ker}(A_m) = \{(0, 0, 0)\} \quad \text{si } m \neq 1.$$

Si $m = 1$, le système devient :

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + y + z = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

Il est donc équivalent à :

$$x + y + z = 0.$$

On peut poser $y = s$ et $z = t$, avec $s, t \in \mathbb{R}$. Alors :

$$x = -s - t.$$

Donc :

$$(x, y, z) = (-s - t, s, t) = s(-1, 1, 0) + t(-1, 0, 1).$$

Ainsi :

$$\text{Ker}(A_1) = \text{Vect}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1)).$$

9. Expliquer pourquoi le résultat obtenu est cohérent avec le théorème du rang appliqué à l'application linéaire

$$u_m : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad X \longmapsto A_m X.$$

[3 pts]

Solution.

L'application u_m est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$. Son noyau est exactement l'ensemble des solutions du système homogène :

$$\text{Ker}(u_m) = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid A_m X = 0\}.$$

Le théorème du rang donne :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(u_m)) + \text{rg}(u_m).$$

Comme la matrice de u_m est A_m , on a :

$$\text{rg}(u_m) = \text{rg}(A_m).$$

Si $m \neq 1$, on a $\text{rg}(A_m) = 3$. Donc :

$$3 = \dim(\text{Ker}(u_m)) + 3,$$

d'où :

$$\dim(\text{Ker}(u_m)) = 0.$$

Cela correspond bien au noyau réduit à $\{0\}$.

Si $m = 1$, on a $\text{rg}(A_1) = 1$. Donc :

$$3 = \dim(\text{Ker}(u_1)) + 1,$$

d'où :

$$\dim(\text{Ker}(u_1)) = 2.$$

Cela correspond bien au noyau trouvé :

$$\text{Ker}(A_1) = \text{Vect}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1)),$$

qui est un plan vectoriel de dimension 2.

Les résultats sont donc cohérents avec le théorème du rang.

Partie C – Généralisation

On remplace maintenant le second membre B par un second membre quelconque

$$Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

On considère donc le système

$$A_m X = Y.$$

10. Lorsque $m \neq 1$, justifier que le système admet une unique solution pour tout $Y \in \mathbb{R}^3$. [2 pts]

Solution.

Si $m \neq 1$, on a :

$$\det(A_m) = (m - 1)^2 \neq 0.$$

Donc A_m est inversible.

Ainsi, pour tout second membre $Y \in \mathbb{R}^3$, le système

$$A_m X = Y$$

admet une unique solution donnée par :

$$X = A_m^{-1} Y.$$

Donc :

Si $m \neq 1$, le système $A_m X = Y$ admet une unique solution pour tout $Y \in \mathbb{R}^3$.

11. On suppose maintenant $m = 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur a, b, c pour que le système

$$A_1 X = Y$$

soit compatible.

[3 pts]

Solution.

Lorsque $m = 1$, on a :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système

$$A_1 X = Y$$

s'écrit :

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ x + y + z = b, \\ x + y + z = c. \end{cases}$$

Pour que ce système soit compatible, il faut et il suffit que les trois seconds membres soient égaux :

$$a = b = c.$$

En effet, si $a = b = c$, le système se réduit à une seule équation :

$$x + y + z = a,$$

qui admet des solutions.

Donc :

$A_1 X = Y$ est compatible si et seulement si $a = b = c$.

12. Dans le cas $m = 1$, interpréter géométriquement l'ensemble des seconds membres Y pour lesquels le système est compatible. [1 pts]

Solution.

Les seconds membres compatibles sont les vecteurs :

$$Y = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Ils forment donc la droite vectorielle :

$$\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Géométriquement, il s'agit d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.

Problème 2 – La machine à mélanger les jetons

27 pts

Une petite machine reçoit trois nombres réels x, y, z , représentant les quantités de trois types de jetons : rouges, bleus et verts. Elle renvoie trois nouvelles quantités a, b, c selon la règle :

$$\begin{cases} a = x + y, \\ b = y + z, \\ c = x + z. \end{cases}$$

On définit ainsi une application

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

Partie A – Étude de la machine complète

1. Montrer que T est une application linéaire.

[2 pts]

Solution.

Soient $X = (x, y, z)$ et $X' = (x', y', z')$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$, et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

On a :

$$\lambda X + \mu X' = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z').$$

Alors :

$$T(\lambda X + \mu X') = (\lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y', \lambda y + \mu y' + \lambda z + \mu z', \lambda x + \mu x' + \lambda z + \mu z').$$

En regroupant les termes :

$$T(\lambda X + \mu X') = \lambda(x + y, y + z, x + z) + \mu(x' + y', y' + z', x' + z').$$

Donc :

$$T(\lambda X + \mu X') = \lambda T(X) + \mu T(X').$$

Ainsi :

$$\boxed{T \text{ est linéaire.}}$$

2. Donner la matrice M de T dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

[2 pts]

Solution.

On calcule les images des vecteurs de la base canonique :

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1).$$

On obtient :

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (1, 0, 1),$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (1, 1, 0),$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (0, 1, 1).$$

La matrice de T dans la base canonique a pour colonnes ces trois vecteurs :

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Calculer le déterminant de M .

[3 pts]

Solution.

On calcule :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

En développant selon la première ligne :

$$\det(M) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0.$$

Donc :

$$\det(M) = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1).$$

Ainsi :

$$\det(M) = 1 - (-1) = 2.$$

Donc :

$$\boxed{\det(M) = 2.}$$

4. En déduire que T est bijective.

[2 pts]

Solution.

La matrice de T dans la base canonique est M . Or :

$$\det(M) = 2 \neq 0.$$

Donc M est inversible.

Une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ dont la matrice est inversible est un automorphisme. Par conséquent :

$$\boxed{T \text{ est bijective.}}$$

5. La machine affiche en sortie

$$(a, b, c) = (7, 8, 9).$$

Déterminer les valeurs initiales x, y, z .

[3 pts]

Solution.

On doit résoudre :

$$T(x, y, z) = (7, 8, 9).$$

Cela donne le système :

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ y + z = 8, \\ x + z = 9. \end{cases}$$

Additionnons la première et la troisième équation :

$$(x + y) + (x + z) = 7 + 9.$$

Donc :

$$2x + y + z = 16.$$

Or, d'après la deuxième équation :

$$y + z = 8.$$

Ainsi :

$$2x + 8 = 16,$$

donc :

$$x = 4.$$

Puis :

$$x + y = 7 \implies 4 + y = 7 \implies y = 3.$$

Enfin :

$$y + z = 8 \implies 3 + z = 8 \implies z = 5.$$

Donc :

$$(x, y, z) = (4, 3, 5).$$

6. Résoudre plus généralement le système

$$T(x, y, z) = (a, b, c),$$

où a, b, c sont trois réels quelconques.

[4 pts]

Solution.

On résout :

$$\begin{cases} x + y = a, \\ y + z = b, \\ x + z = c. \end{cases}$$

On additionne la première et la troisième équation :

$$(x + y) + (x + z) = a + c.$$

Donc :

$$2x + y + z = a + c.$$

Or :

$$y + z = b.$$

Ainsi :

$$2x + b = a + c,$$

d'où :

$$x = \frac{a - b + c}{2}.$$

De même, en additionnant les deux premières équations :

$$x + 2y + z = a + b.$$

Comme $x + z = c$, on obtient :

$$c + 2y = a + b,$$

d'où :

$$y = \frac{a + b - c}{2}.$$

Enfin, en additionnant les deux dernières équations :

$$x + y + 2z = b + c.$$

Comme $x + y = a$, on obtient :

$$a + 2z = b + c,$$

d'où :

$$z = \frac{-a + b + c}{2}.$$

Finalement :

$$(x, y, z) = \left(\frac{a - b + c}{2}, \frac{a + b - c}{2}, \frac{-a + b + c}{2} \right).$$

7. En déduire la matrice M^{-1} .

[3 pts]

Solution.

D'après la question précédente, si :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

alors :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a-b+c}{2} \\ \frac{a+b-c}{2} \\ \frac{-a+b+c}{2} \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Par conséquent :

$$M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Partie B – Machine avec perte d'information

On modifie maintenant la machine. Elle renvoie seulement les deux nombres

$$u = x + y, \quad v = y + z.$$

On définit donc

$$F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

8. Donner la matrice N de F dans les bases canoniques.

[1 pts]

Solution.

On a :

$$F(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

Donc :

$$F(e_1) = F(1, 0, 0) = (1, 0),$$

$$F(e_2) = F(0, 1, 0) = (1, 1),$$

$$F(e_3) = F(0, 0, 1) = (0, 1).$$

La matrice de F dans les bases canoniques est donc :

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

9. Déterminer $\text{Ker}(F)$.

[3 pts]

Solution.

On cherche les vecteurs $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$F(x, y, z) = (0, 0).$$

Cela équivaut à :

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

De la première équation :

$$x = -y.$$

De la deuxième :

$$z = -y.$$

En posant $y = t$, avec $t \in \mathbb{R}$, on obtient :

$$(x, y, z) = (-t, t, -t) = t(-1, 1, -1).$$

Donc :

$$\boxed{\text{Ker}(F) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).}$$

10. En déduire le rang de F à l'aide du théorème du rang.

[2 pts]

Solution.

L'application F est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$. Le théorème du rang donne :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(F)) + \text{rg}(F).$$

Or :

$$\text{Ker}(F) = \text{Vect}((-1, 1, -1)),$$

donc :

$$\dim(\text{Ker}(F)) = 1.$$

Ainsi :

$$3 = 1 + \text{rg}(F),$$

d'où :

$$\boxed{\text{rg}(F) = 2.}$$

11. L'application F est-elle injective ? Est-elle surjective ? Justifier.

[3 pts]

Solution.

Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

Ici :

$$\text{Ker}(F) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Ce noyau n'est pas réduit à $\{0\}$. Donc :

$$\boxed{F \text{ n'est pas injective.}}$$

Ensuite, F est une application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$. On a montré que :

$$\text{rg}(F) = 2.$$

Or :

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2.$$

Donc :

$$\text{rg}(F) = \dim(\mathbb{R}^2).$$

L'image de F est donc tout $\mathbb{R}^2$. Ainsi :

$$\boxed{F \text{ est surjective.}}$$

Partie C – Une généralisation à paramètre

Pour un réel λ , on définit une nouvelle machine

$$T_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

par

$$T_\lambda(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \lambda z).$$

12. Donner la matrice M_λ de T_λ dans la base canonique.

[1 pts]

Solution.

On lit directement :

$$T_\lambda(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \lambda z).$$

La matrice dans la base canonique est :

$$M_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

13. Calculer $\det(M_\lambda)$.

[2 pts]

Solution.

On calcule :

$$\det(M_\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda \end{vmatrix}.$$

En développant selon la première ligne :

$$\det(M_\lambda) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Donc :

$$\det(M_\lambda) = 1(1 \cdot \lambda - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot \lambda - 1 \cdot 1).$$

Ainsi :

$$\det(M_\lambda) = \lambda - (-1) = \lambda + 1.$$

Donc :

$$\boxed{\det(M_\lambda) = \lambda + 1.}$$

14. Pour quelles valeurs de λ la machine T_λ permet-elle toujours de retrouver les valeurs initiales x, y, z à partir de la sortie ?

[2 pts]

Solution.

Retrouver toujours les valeurs initiales à partir de la sortie signifie que l'application T_λ est bijective.

Comme T_λ est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, elle est bijective si et seulement si sa matrice est inversible, c'est-à-dire si et seulement si :

$$\det(M_\lambda) \neq 0.$$

Or :

$$\det(M_\lambda) = \lambda + 1.$$

Donc :

$$\lambda + 1 \neq 0 \iff \lambda \neq -1.$$

Ainsi :

$$\boxed{T_\lambda \text{ permet toujours de retrouver les valeurs initiales si et seulement si } \lambda \neq -1.}$$

Problème 3 – Une application linéaire presque symétrique**30 pts**

On considère l'application

$$u : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

définie par

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

On note B la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Partie A – Une application bijective

1. Justifier que u est linéaire.

[1 pts]

Solution.

L'application u est définie par :

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

Chacune des coordonnées de $u(x, y, z)$ est une combinaison linéaire des coordonnées x, y, z . Donc u est linéaire.

Plus explicitement, pour tous $X, X' \in \mathbb{R}^3$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on vérifie :

$$u(\lambda X + \mu X') = \lambda u(X) + \mu u(X').$$

Ainsi :

u est linéaire.

2. Donner la matrice $A = \text{Mat}_B(u)$.

[2 pts]

Solution.

On calcule les images des vecteurs de la base canonique :

$$u(1, 0, 0) = (1, 0, 1),$$

$$u(0, 1, 0) = (1, 1, 0),$$

$$u(0, 0, 1) = (0, 1, 1).$$

Donc :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Calculer $\det(A)$.

[3 pts]

Solution.

On reconnaît la même matrice que dans le problème précédent :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

En développant selon la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Donc :

$$\det(A) = 1 - (-1) = 2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\det(A) = 2.}$$

4. En déduire que u est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

[2 pts]

Solution.

Comme :

$$\det(A) = 2 \neq 0,$$

la matrice A est inversible.

L'application u est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, et sa matrice dans la base canonique est inversible. Donc u est bijective.

Ainsi :

$$\boxed{u \text{ est un automorphisme de } \mathbb{R}^3.}$$

5. Calculer explicitement $\text{Ker}(u)$. Vérifier que le résultat est cohérent avec la question précédente.
[3 pts]

Solution.

On cherche les vecteurs $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$u(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Cela donne :

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

De la première équation :

$$x = -y.$$

De la deuxième :

$$z = -y.$$

En remplaçant dans la troisième :

$$x + z = -y - y = -2y = 0.$$

Donc :

$$y = 0.$$

Par conséquent :

$$x = 0, \quad z = 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Ker}(u) = \{(0, 0, 0)\}.$$

Ce résultat est cohérent avec le fait que u est un automorphisme : une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

6. Déterminer $\text{Im}(u)$.

[2 pts]

Solution.

Puisque u est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$, elle est en particulier surjective. Donc :

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3.}$$

Partie B – Une application proche mais non bijective

On considère maintenant l'application

$$v : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

définie par

$$v(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z).$$

7. Montrer que v est linéaire et donner sa matrice C dans la base canonique.

[2 pts]

Solution.

Les coordonnées de $v(x, y, z)$ sont :

$$x + y, \quad y + z, \quad x + 2y + z.$$

Ce sont des combinaisons linéaires de x, y, z . Donc v est linéaire.

Sa matrice dans la base canonique est obtenue par lecture des coefficients :

$$\boxed{C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Calculer $\det(C)$.

[2 pts]

Solution.

On remarque que la troisième ligne est la somme des deux premières :

$$(1, 2, 1) = (1, 1, 0) + (0, 1, 1).$$

Les lignes de C sont donc liées. Par conséquent :

$$\boxed{\det(C) = 0.}$$

On pouvait également le vérifier par calcul direct.

9. Déterminer $\text{Ker}(v)$.

[3 pts]

Solution.

On cherche $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$v(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Cela donne :

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + 2y + z = 0. \end{cases}$$

La troisième équation est la somme des deux premières :

$$(x + y) + (y + z) = x + 2y + z.$$

Elle est donc automatiquement vérifiée si les deux premières le sont.

On résout alors :

$$x + y = 0, \quad y + z = 0.$$

D'où :

$$x = -y, \quad z = -y.$$

En posant $y = t$, on obtient :

$$(x, y, z) = (-t, t, -t) = t(-1, 1, -1).$$

Donc :

$$\boxed{\text{Ker}(v) = \text{Vect}((-1, 1, -1))}.$$

10. En déduire le rang de v à l'aide du théorème du rang.

[2 pts]

Solution.

L'application v est linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$. Le théorème du rang donne :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(v)) + \text{rg}(v).$$

Or :

$$\text{Ker}(v) = \text{Vect}((-1, 1, -1)),$$

donc :

$$\dim(\text{Ker}(v)) = 1.$$

Ainsi :

$$3 = 1 + \text{rg}(v),$$

d'où :

$$\boxed{\text{rg}(v) = 2}.$$

11. Donner une base de $\text{Im}(v)$.

[3 pts]

Solution.

Les colonnes de la matrice C engendrent l'image de v . On note :

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On remarque que :

$$C_2 = C_1 + C_3.$$

Ainsi :

$$\text{Im}(v) = \text{Vect}(C_1, C_2, C_3) = \text{Vect}(C_1, C_3).$$

Les vecteurs C_1 et C_3 ne sont pas colinéaires. Ils forment donc une famille libre.

Comme $\text{rg}(v) = 2$, une famille libre de deux vecteurs de $\text{Im}(v)$ est une base de $\text{Im}(v)$.

Ainsi :

$$\boxed{\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } \text{Im}(v)}.$$

12. Expliquer clairement pourquoi v n'est pas bijective.

[2 pts]

Solution.

Plusieurs arguments sont possibles.

D'abord :

$$\det(C) = 0.$$

Donc la matrice de v n'est pas inversible, et par conséquent v n'est pas bijective.

On peut aussi dire que :

$$\text{Ker}(v) = \text{Vect}((-1, 1, -1)) \neq \{0\}.$$

Donc v n'est pas injective, et ne peut donc pas être bijective.

Enfin :

$$\text{rg}(v) = 2 < 3.$$

Donc v n'est pas surjective sur $\mathbb{R}^3$.

Ainsi :

$v \text{ n'est pas bijective.}$

Partie C – Une généralisation élégante

Pour un réel α , on définit

$$w_\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

par

$$w_\alpha(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \alpha y + z).$$

13. Donner la matrice D_α de w_α dans la base canonique.

[1 pts]

Solution.

En lisant les coefficients de x, y, z dans chaque coordonnée :

$$w_\alpha(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \alpha y + z).$$

La matrice dans la base canonique est :

$$D_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

14. Calculer $\det(D_\alpha)$.

[3 pts]

Solution.

On calcule :

$$\det(D_\alpha) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \end{vmatrix}.$$

En développant selon la première ligne :

$$\det(D_\alpha) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Donc :

$$\det(D_\alpha) = 1(1 - \alpha) - 1(0 - 1).$$

Ainsi :

$$\det(D_\alpha) = 1 - \alpha + 1 = 2 - \alpha.$$

Donc :

$\det(D_\alpha) = 2 - \alpha.$

15. Pour quelles valeurs de α l'application w_α est-elle un automorphisme de $\mathbb{R}^3$? [2 pts]

Solution.

L'application w_α est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. Elle est un automorphisme si et seulement si sa matrice D_α est inversible, c'est-à-dire si et seulement si :

$$\det(D_\alpha) \neq 0.$$

Or :

$$\det(D_\alpha) = 2 - \alpha.$$

Donc :

$$2 - \alpha \neq 0 \iff \alpha \neq 2.$$

Ainsi :

$$\boxed{w_\alpha \text{ est un automorphisme de } \mathbb{R}^3 \text{ si et seulement si } \alpha \neq 2.}$$

16. Dans le cas où w_α n'est pas un automorphisme, déterminer $\text{Ker}(w_\alpha)$. [3 pts]

Solution.

D'après la question précédente, w_α n'est pas un automorphisme uniquement lorsque :

$$\alpha = 2.$$

Dans ce cas :

$$w_2(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z).$$

C'est exactement l'application v étudiée dans la partie B.

On cherche :

$$w_2(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Cela donne :

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + 2y + z = 0. \end{cases}$$

La troisième équation est la somme des deux premières. On obtient donc :

$$x = -y, \quad z = -y.$$

En posant $y = t$, on trouve :

$$(x, y, z) = (-t, t, -t) = t(-1, 1, -1).$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Ker}(w_2) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).}$$

17. Dans ce même cas, donner le rang de w_α , puis une base de $\text{Im}(w_\alpha)$. [3 pts]

Solution.

On se place toujours dans le cas singulier :

$$\alpha = 2.$$

On vient de montrer que :

$$\text{Ker}(w_2) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Donc :

$$\dim(\text{Ker}(w_2)) = 1.$$

Par le théorème du rang :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(w_2)) + \text{rg}(w_2).$$

Ainsi :

$$3 = 1 + \text{rg}(w_2),$$

d'où :

$$\boxed{\text{rg}(w_2) = 2.}$$

Les colonnes de la matrice

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

sont :

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Or :

$$C_2 = C_1 + C_3.$$

Les vecteurs C_1 et C_3 sont non colinéaires. Comme l'image est de dimension 2, ils forment une base de l'image.

Donc :

$$\boxed{\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } \text{Im}(w_2).}$$

18. Comparer les applications u , v et w_α du point de vue de l'inversibilité, du noyau et du rang. Rédiger une conclusion synthétique. **[2 pts]**

Solution.

L'application u a pour matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et :

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

Donc u est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$. On a :

$$\text{Ker}(u) = \{0\}, \quad \text{rg}(u) = 3, \quad \text{Im}(u) = \mathbb{R}^3.$$

L'application v correspond au cas particulier $\alpha = 2$ de w_α . Sa matrice est non inversible, car :

$$\det(C) = 0.$$

On a :

$$\text{Ker}(v) = \text{Vect}((-1, 1, -1)), \quad \text{rg}(v) = 2.$$

Donc v n'est pas bijective.

Enfin, pour w_α , on a :

$$\det(D_\alpha) = 2 - \alpha.$$

Donc :

$$\boxed{\begin{cases} \alpha \neq 2 : w_\alpha \text{ est un automorphisme, } \text{Ker}(w_\alpha) = \{0\}, \text{rg}(w_\alpha) = 3, \\ \alpha = 2 : w_\alpha \text{ n'est pas un automorphisme, } \text{Ker}(w_\alpha) = \text{Vect}((-1, 1, -1)), \text{rg}(w_\alpha) = 2. \end{cases}}$$

La perte d'inversibilité apparaît exactement lorsque le déterminant s'annule. Dans ce cas, une direction non nulle est envoyée sur le vecteur nul, ce qui fait apparaître un noyau non trivial et diminue le rang.